Основные формулы для расчета показателей надежности:

$$\lambda(t) = b \cdot t$$

$$P(t) = \exp\left(-\frac{b \cdot t^2}{2}\right)$$

$$T_{ср} = \sqrt{\frac{\pi}{2 \cdot b}}$$

$$P\left(T_{ср}\right) = \exp\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$t_\gamma = \sqrt{\frac{-2 \cdot \ln(\gamma)}{b}}$$

Расчёт:

$$b = 6{,}70 \cdot 10^{-8}\ \text{ч}^{-2};\ t = 3000\ \text{ч};\ \gamma = 0{,}90$$

$$P(3000) = \exp\left(-\frac{6{,}70 \cdot 10^{-8} \cdot 3000^2}{2}\right)$$

$$P(3000) = \exp(-0{,}3015) \approx 0{,}7397$$

$$T_{ср} = \sqrt{\frac{\pi}{2 \cdot 6{,}70 \cdot 10^{-8}}}$$

$$T_{ср} \approx 4841{,}98\ \text{ч}$$

$$P\left(T_{ср}\right) = \exp\left(-\frac{\pi}{4}\right) \approx 0{,}4559$$

$$t_{0{,}9} = \sqrt{\frac{-2 \cdot \ln(0{,}90)}{6{,}70 \cdot 10^{-8}}}$$

$$t_{0{,}9} \approx 1773{,}44\ \text{ч}$$

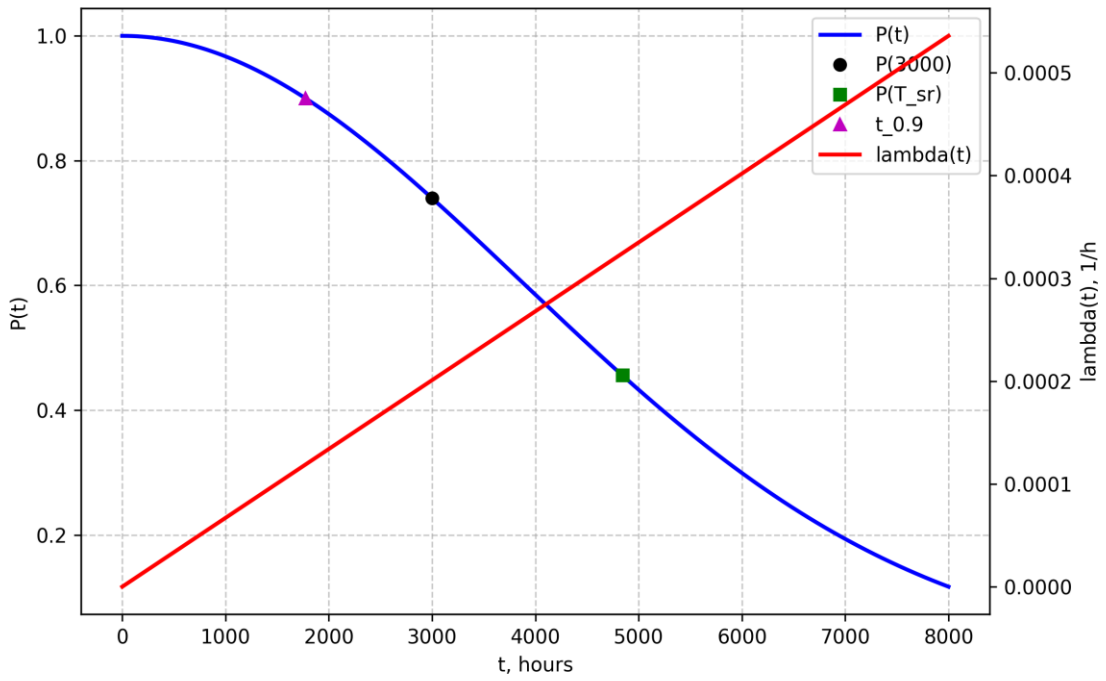


Рисунок 1 – График зависимости вероятности безотказной работы P(t) и интенсивности отказов λ(t) от наработки

Интерпретация результатов:

1. Вероятность безотказной работы за 3000 ч составляет 0,7397, то есть примерно 74% объектов сохранят работоспособность до этой наработки.

2. Средняя наработка до отказа равна 4841,98 ч; вероятность безотказной работы при этой наработке составляет 0,4559, что показывает асимметрию распределения Рэлея и более ранние отказы большинства объектов.

3. Гамма-процентная наработка при γ=90% равна 1773,44 ч; не менее 90% объектов проработают безотказно не меньше этого времени.

Код программы для расчёта:

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
b = 6.70e-8
t_eval = 3000
gamma = 0.90
P_3000 = np.exp(-b * t_eval**2 / 2)
T_sr = np.sqrt(np.pi / (2 * b))
P_T_sr = np.exp(-np.pi / 4)
t_gamma = np.sqrt(-2 * np.log(gamma) / b)
print(f"P(3000) = {P_3000:.4f}")
print(f"T_sr = {T_sr:.2f} h")
print(f"P(T_sr) = {P_T_sr:.4f}")
print(f"t_0.9 = {t_gamma:.2f} h")
t = np.linspace(0, 8000, 500)
P = np.exp(-b * t**2 / 2)
lam = b * t
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(t, P, color='blue', linewidth=2, label='P(t)')
ax.plot(t_eval, P_3000, 'ko', label='P(3000)')
ax.plot(T_sr, P_T_sr, 'gs', label='P(T_sr)')
ax.plot(t_gamma, gamma, 'm^', label='t_0.9')
ax.set_xlabel('t, hours')
ax.set_ylabel('P(t)')
ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax2 = ax.twinx()
ax2.plot(t, lam, color='red', linewidth=2, label='lambda(t)')
ax2.set_ylabel('lambda(t), 1/h')
```

```
h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc='upper right')
fig.tight_layout()
fig.savefig('graph.png', dpi=300)
plt.close(fig)
```